

Prova 1

Medida e Integração

29 de Abril de 2024

Esta prova tem 2 páginas, **12.5** pontos e duração de 2h40.

Justifique seu raciocínio e escreva respostas completas. Os resultados de questões anteriores podem ser usados nas questões seguintes.

Quando usar um resultado visto no curso, dê o enunciado completo, ou o nome (se for um teorema, por exemplo) — a menos que seja este resultado que é pedido na questão!

Questão 1. Verdadeiro ou Falso. Se for falso, dê um contra-exemplo. **(4 × 0.5).**

- a) $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.
- b) Se f_n são funções positivas e mensuráveis, então $f(\liminf f_n) = \liminf \int f_n$.
- c) Se μ_n é uma sequência de medidas em $(X, \mathcal{A})$, então $\sum_n \mu_n$ é uma medida em $(X, \mathcal{A})$.
- d) Se f_n é uma sequência de funções mensuráveis que converge uniformemente para f , então $\int f = \lim \int f_n$.

Questão 2. (0.75 + 0.75 + 1.0).

- a) Enuncie o *Teorema de convergência Monótona*, o *Lema de Fatou* e o *Teorema de convergência Dominada*.
- b) Mostre o *Teorema de convergência Dominada* supondo o *Lema de Fatou*.
- c) Mostre o *Teorema de convergência Monótona* supondo o *Lema de Fatou*.

Questão 3. Séries de funções. (0.75 + 0.5 + 0.75).

Seja $(X, \mathcal{A}, \mu)$ um espaço de medida, e f_n uma sequência de funções μ -integráveis. Suponha que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_X |f_n| \, d\mu < +\infty.$$

- a) Mostre que a série $\sum f_n$ converge em quase todo ponto para uma função f .
- b) Mostre que f é integrável.
- c) Conclua que a série das integrais de f_n converge, e que

$$\int f \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int f_n \, d\mu.$$

Questão 4. Medida induzida (0.75 + 0.5 + 0.75 + 0.75 + 1.0 + 1.25 + 1.0).

Seja $(X, \mathcal{A}, \mu)$ um espaço de medida e $f : X \rightarrow \mathbf{R}$ uma função μ -integrável. Definimos ν e $|\nu|$ em $\mathcal{A}$ por

$$\begin{aligned}\nu(A) &:= \int_A f \, d\mu, \\ |\nu|(A) &:= \int_A |f| \, d\mu.\end{aligned}$$

- a) Mostre que ν é uma medida com sinal em $(X, \mathcal{A})$, e que $|\nu|$ é uma medida finita em $(X, \mathcal{A})$.
- b) Mostre que $\nu^+(A) = \int_A f^+ \, d\mu$ e $\nu^-(A) = \int_A f^- \, d\mu$ são medidas finitas em $(X, \mathcal{A})$ e que $\nu(A) = \nu^+(A) - \nu^-(A)$.
- c) Mostre também que $|\nu|(A) = \nu^+(A) + \nu^-(A)$, e explique porque $\int g \, d|\nu| = \int g \, d\nu^+ + \int g \, d\nu^-$ para toda função positiva $g : X \rightarrow \mathbf{R}$.

Para uma medida ν como acima, definimos a integral de uma função $\mathcal{A}$ -mensurável $g : X \rightarrow \mathbf{R}$ com respeito a ν por

$$\int g \, d\nu := \int g \, d\nu^+ - \int g \, d\nu^-,$$

quando ambos os termos à direita estão bem-definidos e são finitos. Neste caso, dizemos que g é ν -integrável.

- d) Mostre que g é ν -integrável se, e somente se, $|g|$ é $|\nu|$ -integrável.
- e) Seja ϕ uma função simples em X . Mostre que ela é ν -integrável, e que

$$\int_X \phi \, d\nu = \int_X \phi \cdot f \, d\mu.$$

- f) Mostre que, se g é ν -integrável, então $g \cdot f$ é μ -integrável e

$$\int_X g \, d\nu = \int_X g \cdot f \, d\mu.$$

- g) Reciprocamente, mostre que, se $g \cdot f$ é μ -integrável, então g é ν -integrável.